Bases physiques de la TEP

À RETENIR

- TEP = imagerie fonctionnelle mesurant la distribution **tridimensionnelle** d'une molécule marquée par un émetteur de positons (β^+).
- Principaux émetteurs β^+ : ^{18}F (T½ **110 min**), ^{11}C (**20 min**), ^{13}N (**10 min**), ^{15}O (**2 min**).
- Énergie maximale des positons : ^{18}F **633 keV** → parcours **0,6 mm** ; ^{15}O **1720 keV** → **2,5 mm**.
- Annihilation positon–électron → **2 photons γ de 511 keV** émis à **180°** (antiparallèles).
- Production au **cyclotron** (bombardement par des protons) : 2 électro-aimants (champ magnétique axial) + 2 « Dées » (champ électrique alternatif haute fréquence), sous vide.
- Cristal le plus répandu : **BGO** ; détecteur le plus utilisé : **bloc détecteur** (matrice de cristaux couplée à des PM).
- Détection en coïncidence : fenêtre temporelle (**6 à 15 ms** selon les notes) + fenêtre en énergie ; événements parasites = coïncidences fortuites et diffusées.
- Reconstruction : rétroprojection filtrée ou itérative (**OSEM** le plus utilisé).
- SUV = fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)] ; unité **g/mL**.

I. Introduction

- La **TEP (tomographie par émission de positons)** est une modalité d'imagerie médicale fonctionnelle qui mesure la distribution **tridimensionnelle** d'une molécule marquée par un émetteur de positons.
- L'intérêt des émetteurs de positons : ce sont des isotopes pouvant facilement être incorporés aux molécules **sans altérer leurs propriétés biologiques**.
- Principaux radionucléides émetteurs β^+ :
  - ^{18}F (T½ = **110 min**)
  - ^{11}C (T½ = **20 min**)
  - ^{13}N (T½ = **10 min**)
  - ^{15}O (T½ = **2 min**)

II. Caractéristiques des RN et RP utilisés

1. Noyaux présentant un **excès de charges positives** : émetteurs β^+.
   - Équation (notée avec un « ? » dans les notes) : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-1}_{Z-1}Y + {}^{1}_{1}p + \nu$ **[à vérifier]** *à vérifier : écriture usuelle* ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \beta^+ + \nu$ *(A conservé)*
   - Au niveau du nucléon : ${}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}\beta + \nu$
2. Se désintègrent en un état stable par **transformation d'un proton en neutron** avec émission d'un positon + neutrino.
3. Une fois émis, le positon parcourt **quelques millimètres** dans les tissus, au cours desquels il perd toute son énergie cinétique.
4. Une fois au repos, il interagit avec un électron du milieu suivant une **réaction d'annihilation** avec émission de **2 photons γ de 511 keV** chacun, à **180°** l'un de l'autre (antiparallèles).
5. Ils ont une demi-vie de l'ordre de la minute pour certains (^{11}C, ^{13}N, ^{15}O), nécessitant une **production sur le lieu de l'imagerie**.
6. Pour le ^{18}F : demi-vie relativement plus longue ⇒ possibilité de mettre en place un **réseau de distribution**.
7. **Énergie maximale des positons** : définit le libre parcours moyen, ainsi que la distance parcourue avant l'annihilation.
8. **Chimie** :
   1. β^+ « standard » : faible encombrement stérique ⇒ marquage facile : F, C, N, O.

2. β^+ « métalliques » : fort encombrement stérique ⇒ le marquage peut être influencé : ^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr.

9. **Pureté de désintégration** : le pourcentage de désintégrations autres que β^+ doit être le plus faible possible.

0. Les radiopharmaceutiques obtenus doivent avoir :
    1. une stabilité chimique ;
    2. une haute affinité, une stabilité ;
    3. une pharmacocinétique adaptée ;
    4. une toxicité nulle ;
    5. un passage de la BHE si exploration du cerveau.

Exemples de RP (émetteurs β^+)

Radionucléide	T½	Énergie max (β^+)	Parcours	Produit de désintégration
Fluor 18 (^{18}F)	**110 min**	**633 keV**	**0,6 mm**	^{18}O
Carbone 11 (^{11}C)	**20 min**	**960 keV**	**1,1 mm**	^{11}B (bore)
Azote 13 (^{13}N)	**10 min**	**1190 keV**	**1,5 mm**	^{13}C
Oxygène 15 (^{15}O)	**2 min**	**1720 keV**	**2,5 mm**	^{15}N (azote)

III. La production des radiopharmaceutiques

- Ce sont des produits du **cyclotron médical**, qui est un accélérateur électromagnétique de haute fréquence ↳ il accélère les particules chargées confinées dans un espace restreint.
- Particules chargées utilisées : **protons**.

1. Constituants

1. **2 électro-aimants** produisant un intense **champ magnétique axial**.
2. Une **zone d'accélération** à laquelle est appliqué un **champ électrique radial**, constituée de 2 demi-cylindres, les « **Dées** », espacés d'un intervalle au centre duquel se place la source de particules chargées.
3. L'ensemble est fermé **hermétiquement** et **sous vide**.

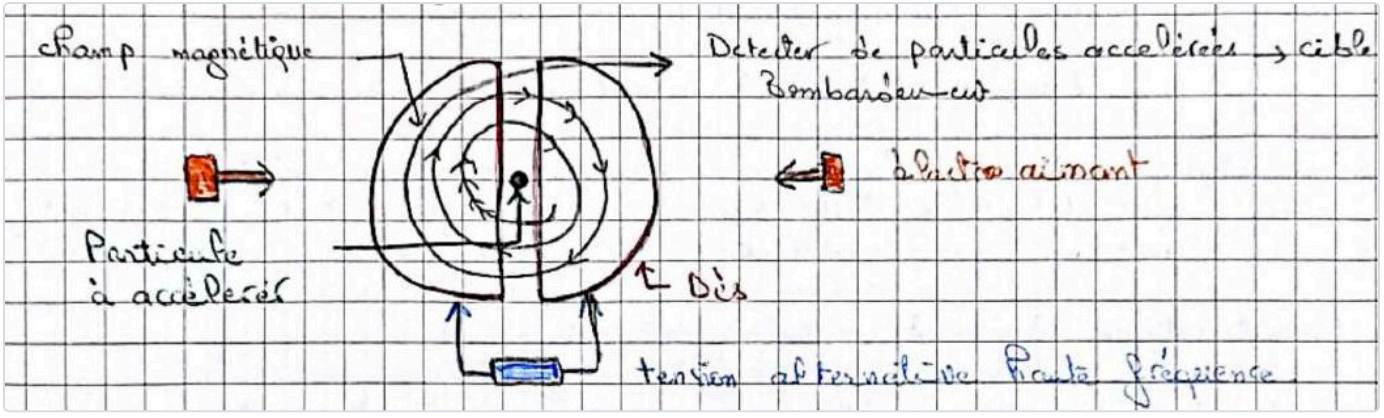


Schéma des notes : cyclotron — deux Dées reliés à une tension alternative haute fréquence, électro-aimants de part et d'autre (champ magnétique), particule à accélérer injectée au centre, trajectoire en spirale jusqu'à l'éjection vers le détecteur de particules accélérées → cible (bombardement).

2. Fonctionnement du cyclotron

1. La tension appliquée aux Dées génère un **champ électrique** dans l'intervalle ⇒ responsable d'une **accélération** des particules chargées se trouvant parallèlement au champ électrique.
2. Le **champ magnétique**, appliqué perpendiculairement aux Dées et aux particules chargées, est à l'origine :
    - d'un cheminement **courbé** sans modification de la vitesse initiale ;
    - d'un **confinement** dans l'espace restreint du cyclotron.

Ainsi, les particules chargées sont :

- accélérées par le champ électrique ;
- déplacées sous l'effet du champ magnétique selon une **trajectoire circulaire dont le rayon augmente à chaque accélération**, jusqu'à l'éjection hors du cyclotron vers une cible, avec une vitesse qui dépend du diamètre du dernier rayon parcouru.

Dans la cible a lieu la réaction nucléaire productrice de l'isotope ⇒ marquage des molécules vectrices.

> **Principe de fonctionnement (fiche récapitulative des notes)** — Les particules chargées sont accélérées par le champ électrique et se déplacent sous l'effet du champ magnétique selon une trajectoire circulaire dont le rayon augmente à chaque accélération, jusqu'à l'éjection hors du cyclotron vers une cible avec une **vitesse bien définie**. Au niveau de la cible se produit la réaction nucléaire donnant naissance au **RN émetteur β^+**.

IV. Détection en TEP

Constituants d'une TEP : série de couronnes de détecteurs élémentaires répartis en anneau.

- Les détecteurs sont constitués d'un ou plusieurs **cristaux scintillateurs** couplés à un ou plusieurs **tubes PM**, répartis en anneau autour du patient, associés à une **électronique adaptée**.

1. Caractéristiques des cristaux scintillateurs

Le scintillateur idéal pour la TEP doit avoir :

1. une **densité élevée** (bonne efficacité de détection à **511 keV**) ;
2. une efficacité de conversion lumineuse élevée ;
3. une bonne transparence par rapport aux photons de scintillation ;
4. une constante de décroissance basse ;
5. un spectre d'émission des photons compatible avec la bande d'émission des PM.

Inconvénients :

1. hygroscopique : absorbe l'humidité de l'air ;
2. thermosensible ;
3. faiblement usinable ;
4. coût ↑.

Cristal	Nature
BGO	Germanate de bismuth ⇒ le plus répandu
GSO	Orthosilicate de gadolinium
LSO	Orthosilicate de lutécium
NaI(Tl)	Iodure de sodium dopé au thallium
LuAP	Lutécium aluminium pérovskite

2. Photomultiplicateurs (PM)

- **Photocathode** : conversion du signal lumineux en signal électrique ↳ signal lumineux → signal électronique.
- **Dynodes** : amplification des électrons.
- **Anode collectrice** : transforme le signal électronique en … (phrase inachevée dans les notes).

3. Guide de lumière

(Rubrique sans contenu dans les notes.)

4. Électronique associée

Principaux couples scintillateurs – PM :

- 1 scintillateur → 1 PM ⇒ TEP de 1re génération ;

- 1 scintillateur → diode à avalanche ⇒ ↓ efficacité (pas en TEP humaine) ;
- **Bloc détecteur** : couplage matrice de cristaux et quelques PM ↳ **le plus utilisé** ;
- Monocristal NaI(Tl) + plusieurs PM : principe d'Anger.

Information temps de vol

- C'est l'**écart de temps d'arrivée** des 2 photons γ sur les 2 détecteurs.
- Connaissant ce temps et la vitesse de la lumière, il est possible de déterminer le **lieu d'annihilation le long de la ligne de réponse (LOR)**.

La détection des coïncidences

- Toute désintégration d'un positon se caractérise par l'émission de 2 photons γ de **511 keV** dans des directions opposées.
- Cette propriété est utilisée par la TEP afin de déterminer le lieu de l'annihilation au moyen d'un circuit fondé sur :
  - une **fenêtre temporelle** : **6 à 15 ms** **[à vérifier]** *à vérifier : fenêtre de coïncidence usuelle de l'ordre de quelques nanosecondes (≈ 6–15 ns)* ;
  - une **fenêtre en énergie**.

  On mesure ainsi les **coïncidences vraies**.
- En raison des imperfections en résolution énergétique et temporelle, le circuit des coïncidences enregistre des **événements parasites** :
  - les coïncidences **fortuites** ;
  - les coïncidences **diffusées**.

V. Mode d'acquisition et reconstruction tomographique

L'obtention d'une image en TEP se fait en 2 étapes :

1. **Acquisition** : mesure des projections rangées dans une matrice appelée **sinogramme**.
2. **Reconstruction tomographique** : calculer la distribution de la radioactivité au sein du plan de coupe en utilisant l'ensemble des informations rangées dans le sinogramme :
   - rétroprojection filtrée ;
   - reconstruction itérative : algorithme le plus utilisé = **OSEM** → ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile.

VI. Correction des phénomènes physiques

- Soustraction des coïncidences aléatoires et diffusées.
- Effet de volume partiel.
- Correction d'atténuation.
- Correction des mouvements : synchronisation ECG, respiratoire.

VII. Quantification

- La quantification absolue requiert une **calibration du tomographe**, effectuée à l'aide d'un **fantôme cylindrique** dont la concentration radioactive est parfaitement connue.
- Ce qui permet de convertir les **coups/pixel en Bq/mL**.
- La concentration ainsi obtenue doit être **normalisée** en tenant compte de l'activité injectée et de la morphologie du patient.

SUV (Standardized Uptake Value)

SUV = Fixation (Bq/mL) / [Activité (Bq) / Volume (mL)]

- Activité = activité injectée **corrigée par la décroissance**.
- Volume du patient remplacé par le **poids en g**.
- SUVmax = Activité (Bq/mL) / [Activité (Bq) / masse (g)] → unité **g/mL**.

Intérêt :

- comparer deux examens chez le même patient ;
- comparer deux patients.

Signification :

- SUV = **1** : concentration identique à celle d'une dilution uniforme du traceur ;
- SUV = **10** : concentration 10 × celle d'une dilution uniforme du traceur.

Autres paramètres :

- SUVmax – SUL – SUVpeak – SUV moyenne ;
- MTV – TLG ⇒ volume métabolique ; Dmax (noté « Δmax ») ;
- critères EORTC (tumeurs solides).

Intérêt de l'imagerie hybride → TEMP/TDM, TEP/TDM.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Demi-vies de ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O ?	110 min, 20 min, 10 min, 2 min.
2. Énergie max et parcours du positon du ^{18}F ?	633 keV ; 0,6 mm (produit : ^{18}O).
3. Que produit l'annihilation ?	2 photons γ de 511 keV émis à 180° l'un de l'autre.
4. Rôle des champs électrique et magnétique dans le cyclotron ?	Électrique (Dées, tension alternative HF) : accélération ; magnétique (axial) : trajectoire courbée + confinement.
5. Qualités d'un scintillateur idéal pour la TEP ?	Densité élevée, bonne conversion lumineuse, bonne transparence, constante de décroissance basse, spectre compatible avec les PM.
6. Quels événements parasites enregistre le circuit de coïncidences ?	Coïncidences fortuites et coïncidences diffusées.
7. Algorithme de reconstruction le plus utilisé et ses effets ?	OSEM (itératif) : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile.
8. Formule du SUV ?	Fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)] ; en g/mL.

TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie

À RETENIR

- FDG = 1er radiopharmaceutique émetteur de positons utilisé (AMM en **1998**) ; analogue du glucose (OH en C2 remplacé par ^{18}F).
- Mécanisme : transport par les GLUT → phosphorylation par l'**hexokinase** → **FDG-6-P piégé** dans la cellule (effet Warburg = glycolyse aérobie).
- ^{18}F : positon de **0,633 MeV**, période **109,8 min** ; dose efficace **19 µSv/MBq**.
- CI : **grossesse**, allergie/hypersensibilité ; allaitement suspendu au moins **12 h** (pas une CI).
- Préparation : jeûne ≥ **4 h** (idéalement **6 h**), glycémie **< 1,25 g/L** (1,25–2 g/L : attendre + hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer), repos **45–60 min** après injection.
- Délais : **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie, **4–6 mois** après radiothérapie (2–3 mois).
- Acquisition à **60 min** post-injection, de la base du crâne aux mi-cuisses ; reconstruction itérative.
- Plus petite tumeur décelée ≈ **5 mm** (effet de volume partiel) ; détection = couple taille/avidité.
- Faux négatifs : diabète/hyperglycémie, tumeurs bien différenciées ou lentes (rein), phosphatase (CHC). Faux positifs : thymus, MO, chirurgie, infection/inflammation, graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde.

I. Informations et définitions préalables

- Premier radiopharmaceutique émetteur de positons utilisé ; **AMM en 1998**.
- Appareillage de détection spécialement adapté : détecteurs qui localisent les 2 photons émis simultanément après désintégration d'un atome de fluor 18 et annihilation des positons après un parcours **< 1 mm**.
- Détection en coïncidence avec une **fenêtre de coïncidence très courte**.
- **Effet Warburg** : métabolisme anormal des cellules cancéreuses qui consiste à transformer le glucose en lactate même en présence d'oxygène → **glycolyse aérobie**.

II. Indications (SFMN +++)

A. Toute pathologie maligne (avidité non spécifique)

Objectif	Indications
1. Diagnostic	1. Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé. 2. ADP cervicale métastatique d'origine inconnue. 3. Recherche d'un primitif inconnu : syndrome paranéoplasique, lésion suspecte à la radio, ↑ marqueur tumoral… 4. Guide la biopsie.
2. Stadification	1. Lymphome malin. 2. Cancer primitif pulmonaire et détection des métastases pulmonaires. 3. Récidive de cancer colorectal. 4. Tumeurs des voies aérodigestives supérieures. 5. Pour orienter les prélèvements biologiques. 6. Mélanome, cancer ORL.
3. Suivi de la réponse thérapeutique	1. Lymphome malin. 2. Cancer des VADS.
4. Détection des récidives	1. Lymphome malin. 2. Cancer primitif pulmonaire. 3. Cancer des VADS. 4. Cancer colorectal. 5. Mélanome. 6. Cancer du sein, de l'œsophage, des voies biliaires, du pancréas, de l'ovaire, du testicule, de l'utérus ; sarcome.

B. Pathologie bénigne, notamment inflammatoire

- Histiocytose, sarcoïdose (cardiaque, neurosarcoïdose…), vascularites…
- Pour plus de détails : voir la mise au point « histio » (histiocytose).

III. Contre-indications

1. **Grossesse**.
2. Allergie ou hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

> **NB** — L'allaitement n'est pas une CI, mais il doit être arrêté pendant **12 h**.

IV. Réalisation de l'examen

1. Informations souhaitables pour un examen de qualité

1. Identité du patient : nom, prénom, âge.
2. Motif de l'examen (examen justifié).
3. Éventuelle CI.
4. ATCD médicaux, chirurgicaux, traumatiques et traitement en cours (corticoïdes, facteurs de croissance).
5. Diabète (DT1, DT2, insuline), hyperglycémie (↓ sensibilité de l'examen).
6. Rechercher la présence d'un épisode infectieux.
7. Signes fonctionnels + recueil des examens complémentaires : biologie, radiologie (morphologique / fonctionnelle), anatomopathologie.
8. Respecter un délai de **1 mois** après la chirurgie ou la chimiothérapie (noté « 6 S » : 6 semaines).
9. Respecter un délai de **4–6 mois** après la radiothérapie (2–3 mois).

2. Préparation du patient

1. Le patient doit être informé de la nature et du déroulement de l'examen.
2. Patient **à jeun depuis au moins 4 h** ; un jeûne de **6 h** permet une meilleure qualité d'image.
3. Une bonne **hydratation** avant l'examen et entre l'injection et l'acquisition.
4. Prise du poids et de la taille.
5. **Glycémie capillaire** effectuée avant l'injection du ^{18}F-FDG :
   - doit être **< 1,25 g/L** ;
   - entre **1,25 et 2 g/L** : attente + bonne hydratation ;
   - **> 2 g/L** : reprogrammer ;
   - si injection d'insuline : délai de **2 à 3 h** entre l'injection d'insuline et l'injection de FDG.
6. Le patient est installé en position allongée ou semi-allongée.
7. Pas d'effort musculaire pendant au moins **15 min** avant l'injection (confort musculaire + confort thermique).
8. L'injection se fait dans une perfusion de chlorure de sodium isotonique placée de préférence au niveau du **bras controlatéral à la tumeur** si elle est connue.
9. Après l'administration, le patient doit rester allongé au **repos strict**, sans lire ni parler, pendant **45–60 min**.
0. Acquisition des images.

Prémédication :

- β-bloquant ou myorelaxant chez les anxieux ;
- diurétiques : furosémide (Lasilix) si masse pelvienne.

3. Précautions

- **Effets secondaires** : aucun décrit à ce jour.
- **Mises en garde** :
  - enfant : réduction de l'activité injectée ;
  - femme en âge de procréer : il est nécessaire de vérifier l'absence de grossesse ;

    - allaitement : suspendu pendant au moins **12 h**.
- **Interactions médicamenteuses** : certains médicaments interfèrent avec la qualité de l'image :
    - modificateurs de la glycémie : corticoïdes ;
    - réactivation de la moelle osseuse : facteurs de croissance ;
    - chimiothérapie (et, dans le récapitulatif : radiothérapie, immunothérapie).
- **Conservation** : à l'intérieur de sa protection en plomb ; ne pas dépasser la date et l'heure limites d'utilisation.

V. Radiopharmaceutique

1. Caractéristiques physiques

- Le fluor 18 se désintègre en **oxygène 18 (stable)** par émission de positons d'énergie **0,633 MeV**, suivie de l'émission des 2 photons d'annihilation de **0,511 MeV** à **180°** l'un de l'autre.
- Période physique du fluor 18 : **109,8 min**.
- Obtenu grâce à un **cyclotron**.

2. Caractéristiques du FDG

- Analogue du glucose où le **groupement hydroxyle en C2** est remplacé par un atome de ^{18}F.
- Les cellules tumorales malignes présentent un fonctionnement exagéré de la glycolyse, résultant d'une ↑ des capacités de transport membranaire du glucose et d'une ↑ de l'activité des principales enzymes contrôlant la glycolyse.
- Le FDG, une fois transporté dans la cellule maligne après liaison aux protéines de transport membranaire du glucose, subit l'action de l'**hexokinase**, première enzyme de la glycolyse, pour donner le **FDG-6-phosphate**.
- L'enzyme suivante ne peut pas agir sur le FDG-6-P, qui reste **bloqué à l'intérieur de la cellule** et peut être repéré en TEP grâce au fluor 18 qui le marque.
- Insuline : ↑ GLUT4.

3. Préparation du radiopharmaceutique

- Spécifique au centre de médecine nucléaire.
- Solution injectable stérile.
- Soit livrée par une firme, prête à l'emploi, soit préparée localement si disposition d'un cyclotron.
- Monodose ou multidose.

4. Contrôle de qualité du MRP avant l'injection

- La solution doit être **limpide et incolore ou légèrement jaunâtre**.
- Contrôler le **pH**, ainsi que la présence de photons de dématérialisation (annihilation) d'énergie **511 keV**.

5. Dosimétrie

Dose efficace : **19 µSv/MBq**.

6. Activité injectée

- Dépend du type de détecteur (**TEDC** : tomographie d'émission avec détection de coïncidence).
- Plus faible en TEDC.

VI. Acquisition des images

1. Contrôle de qualité et réglage de la machine

- S'assurer que le système d'acquisition présente une réponse optimale pour la réalisation de l'examen :
    - TEDC : stabilité de la réponse des détecteurs ;
    - TEP dédiée : fonctionnement du circuit de détection en coïncidence.
- Vérifier que le blindage des détecteurs est satisfaisant à **511 keV**.
- Vérifier les dispositifs d'atténuation ainsi que les algorithmes de correction d'atténuation.

- Calibration des matrices nécessaires à la normalisation des images de transmission.
- Vérifier le pic d'absorption totale.
- S'assurer que le taux de comptage incident au niveau du détecteur répond aux spécifications fournies par le constructeur.

2. Séquences d'images

- Début d'acquisition **60 min** post-injection du FDG, chez un patient allongé au repos, après avoir vidé la vessie.
- Le champ dépend de l'indication : de la **base du crâne jusqu'aux mi-cuisses**, en commençant par la partie inférieure du corps (ou corps entier selon l'indication).
- Il est conseillé de **corriger l'atténuation**, surtout au niveau du thorax.
- Acquisition d'images de transmission à l'aide d'une source externe au patient : émetteur γ, émetteur de positons ou source de rayons X (TEP-TDM), qui entraîne soit un allongement significatif de la durée d'examen.

VII. Traitement des images

- Reconstruction par algorithme **itératif** (meilleur résultat).
- Filtrage avant ou après reconstruction.
- Méthode de quantification : **SUV** (valeur standardisée de la fixation) : rapporte l'activité de la lésion par gramme de tissu à l'activité injectée et à la masse corporelle.
  - De nombreuses corrections ont été proposées pour tenir compte de la **masse maigre** du patient, de la **glycémie** et de l'**effet de volume partiel**.
- Aide à la caractérisation des lésions, à déterminer le pronostic et à mesurer la variation induite précocement par le traitement : chimiothérapie ou hormonothérapie.

VIII. Interprétation de l'examen

1. Aspect normal

- **Cerveau** : fixation intense car le glucose constitue son substrat énergétique essentiel.
- **Muscles et myocarde** : consomment aussi le glucose, en concurrence avec les catabolites des graisses ; pour diminuer la fixation myocardique et musculaire, l'injection est faite à jeun et au repos musculaire (jeûne plus prolongé, régime sans carbohydrates et riche en graisses ou protéines…).
- **Système urinaire** : voie d'élimination.
- Fixation d'intensité plus faible : cavité buccale, pharynx (anneau de Waldeyer), foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle osseuse.

2. Aspect pathologique

- Apparaît sous forme d'un **foyer hyperactif**.
- La taille limite dépend des propriétés métaboliques de la tumeur : seules les tumeurs les plus actives sont décelables lorsqu'elles sont infracentimétriques.
- La plus petite tumeur décelée a un diamètre de **5 mm**, mais la sensibilité est réduite (**effet de volume partiel**).
- La qualité de détection dépend du **couple taille / avidité** de la tumeur pour le glucose et son analogue le FDG : les tumeurs agressives ou mal différenciées fixent davantage que les cancers bien différenciés ou les cancers à cinétique de croissance lente (**cancer du rein**).
- Certains tissus et certaines tumeurs (**hépatocytaires**) possèdent une **phosphatase** pouvant induire une déphosphorylation du FDG-6-P ; le FDG obtenu peut rediffuser à l'extérieur de la cellule, créant des **faux négatifs**.

3. Comparaison ou fusion des images de diverses modalités

- Plus sensible et plus spécifique que l'imagerie conventionnelle pour déceler le tissu cancéreux.
- Aide à repérer les foyers cancéreux qui se détachent du bruit de fond et des autres structures.

- Comparer les images FDG et TDM/IRM, plus riches en détails et en rapports anatomiques.

IX. Artéfacts et sources d'erreurs

1. Zone hyperactive **en étoile** au voisinage des organes actifs ou des implants métalliques si la TDM est utilisée pour la correction d'atténuation.
2. **Diabète sucré** : compétition entre le glucose endogène et le FDG ; altération de la pénétration intracellulaire des hydrates de carbone en cas de carence ou de résistance à l'insuline.
3. **Hyperglycémie liée aux corticoïdes** : décharge d'insuline avec hyperfixation du FDG dans les muscles.
4. Mauvaise interprétation des **fixations physiologiques**.

Faux positifs	Faux négatifs
Thymus, moelle osseuse, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection/inflammation, graisse brune.	Diabète… ; tumeurs peu avides ou de petite taille (effet de volume partiel), cinétique de croissance lente (rein), phosphatase (CHC).

Schéma récapitulatif (fiche flash des notes)

Étape	Points clés
Avant l'examen	Allaitement : pas une CI mais arrêt pendant 12 h. ATCD : DT1, DT2, infection. Traitements : corticoïdes (↑ insuline), facteurs de croissance, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. Poids, taille, glycémie. Confort musculaire + confort thermique.
Injection	NaCl + MRP → perfusion (bras controlatéral). Prémédication : β-bloquant, Lasilix.
CQ du MRP	Limpide et incolore ou légèrement jaunâtre ; pH ; photon de dématérialisation. Dosimétrie : 19 µSv/MBq. TEDC = tomographie d'émission avec détection de coïncidence.
CQ de la machine	Algorithme de correction d'atténuation ; calibration des matrices ; vérifier le pic d'absorption totale.
Traitement des images	Reconstruction par algorithme itératif (meilleur résultat) → filtrage.
Interprétation (physiologique)	Cerveau, cœur, muscles, voies urinaires, anneau de Waldeyer ; foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, MO.
Pathologique	Couple avidité/taille (5 mm) ; effet de volume partiel ; cinétique de croissance ↓ → rein ; phosphatase → CHC.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Par quel mécanisme le FDG est-il piégé dans la cellule tumorale ?	Phosphorylation par l'hexokinase en FDG-6-P, non métabolisé par l'enzyme suivante.
2. Conduite à tenir selon la glycémie avant injection ?	< 1,25 g/L : injecter ; 1,25–2 g/L : attendre + hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer ; insuline : délai 2–3 h.
3. Durée du jeûne et du repos post-injection ?	Jeûne ≥ 4 h (6 h idéal) ; repos strict 45–60 min ; acquisition à 60 min.
4. Délais à respecter après traitement ?	1 mois après chirurgie ou chimiothérapie ; 4–6 mois après radiothérapie (2–3 mois).
5. Dose efficace du ^{18}F-FDG ?	19 µSv/MBq.
6. Pourquoi le CHC peut-il être faux négatif ?	Présence de phosphatase → déphosphorylation du FDG-6-P et rediffusion hors de la cellule.
7. Effet d'une hyperglycémie liée aux corticoïdes ?	Décharge d'insuline → hyperfixation musculaire du FDG.
8. Citer des causes de faux positifs.	Thymus, MO, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection/inflammation, graisse brune.

TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes

À RETENIR

- 2 grandes entités : **lymphome de Hodgkin** (cellules de Reed-Sternberg ; pics **20–30 ans** et **70–80 ans** ; survie à 5 ans **> 80 %**) et **LNH** (B **85 %**, T/NK **15 %**).
- Stadification d'Ann Arbor (Lugano) : I = 1 région ; II = ≥ 2 régions du même côté du diaphragme ; III = des 2 côtés ; IV = atteinte diffuse extralymphatique (foie, MO, poumon).
- LNH agressif : temps de dédoublement ↓ → avidité ↑ ; indolent : temps de dédoublement ↑ → avidité ↓. ≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG.
- TEP initiale indispensable pour LH, LBDGC et LF (baseline) ; elle rend la BOM inutile dans le LH et le LBDGC (sauf LF, manteau…).
- Échelle de Deauville (5-PS) : 1 = pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin et ≤ foie ; 4 > foie ; 5 ≫ foie et/ou nouvelles lésions. Deauville modifié : score 4 si SUVmax ≥ **140 %**, score 5 si ≥ **200 %** du SUVmax hépatique (AHL 2011).
- ΔSUV (LBDGC) = 100 × (SUV T0 − SUV T1)/SUV T0 ; TEP négative si ΔSUV > **66 %** à 2 cures, > **70 %** à 4 cures.
- TEP de fin de traitement : au minimum **3 semaines** après la chimiothérapie, de préférence **6 à 8 semaines** après l'irradiation.
- TEP non recommandée pour la surveillance de routine (seulement si suspicion de récidive).
- Transformation agressive d'un lymphome indolent ≈ **15 %** → TEP pour guider la biopsie (syndrome de Richter : SUVmax > **10**).

I. Introduction

- **Lymphome** : prolifération tumorale de cellules lymphoïdes dans un ou plusieurs organes lymphoïdes, avec parfois extension à des sites extraganglionnaires.
- Deux grands types : la maladie de Hodgkin ; les lymphomes non hodgkiniens.
- La TEP peut satisfaire à ces besoins pour :
  - augmenter le taux d'efficacité thérapeutique ;
  - réduire la toxicité thérapeutique ;
  - optimiser la balance risque–efficacité en cas d'**escalade ou de désescalade thérapeutique**.

II. Généralités

Deux grandes entités : (1) la maladie de Hodgkin ; (2) les lymphomes non hodgkiniens = lymphomes B et lymphomes T/NK.

1. Lymphome de Hodgkin (LH)

- Caractérisé par la présence de **cellules de Reed-Sternberg**.
- Maladie de l'adulte jeune avec 2 pics de survenue : **20–30 ans** et **70–80 ans**.
- Survie à 5 ans **> 80 %** ; meilleur pronostic chez les sujets jeunes.
- Il se différencie du LNH par : la cellule caractéristique (Reed-Sternberg) ; une présentation clinique souvent localisée ; un pronostic globalement meilleur ; l'inflammation +++.
- Deux types de LH :
  1. **LH classique** : **95 %** des cas : scléronodulaire ; à cellularité mixte ; riche en lymphocytes ; à déplétion lymphocytaire.
  2. **LH nodulaire à prédominance lymphocytaire** : **5 %** des cas.
- Le LH diffuse lentement par voie lymphatique et/ou hématogène.

A. Circonstances de découverte

- Adénopathie isolée ou magma d'ADP cervicales, axillaires ou inguinales (**80 %** des cas).
- ADP médiastinales découvertes sur une radiographie pulmonaire systématique ou demandée en raison de signes cliniques particuliers : toux, dyspnée…
- Signes généraux : fièvre, sueurs, amaigrissement, prurit sans lésion dermatologique.
- Masse abdominale : HPM, SPM, ADP abdominales (NB !).
- Les ADP sont : indolores, fermes, non inflammatoires, non fixées, préférentiellement **cervicales basses**.

B. Diagnostic

- **Clinique** : interrogatoire + palpation.
- **Biologique** : VS, CRP ↑.
- **Radiologique** : radiographie standard (élargissement du médiastin) ; TDM CTAP (évaluer l'atteinte initiale) ; IRM seulement pour le cerveau.
- **Analyse anatomopathologique** : confirme le diagnostic → biopsie-exérèse de l'ADP.
- **TEP** : initiale, intermédiaire, fin de traitement.
- **BOM / TEP** : envahissement médullaire.

> **À noter** — Devant des ADP persistantes d'origine inconnue, après élimination d'une cause locale ou infectieuse, il est recommandé de **ne pas prescrire de corticoïdes** et d'adresser le patient pour biopsie.

C. Stadification

Deux objectifs : (1) faciliter la communication et les échanges d'information entre professionnels ; (2) guider le pronostic et la décision thérapeutique.

Stadification d'Ann Arbor (Lugano 2021) **[à vérifier]** *à vérifier : classification de Lugano publiée en 2014*

Stade	Définition
I	Atteinte d'une seule région ganglionnaire (par exemple cervicale, axillaire, inguinale…) ou d'une seule structure lymphoïde extraganglionnaire (rate, thymus).
II	Atteinte de deux ou plusieurs régions ganglionnaires situées du même côté du diaphragme (soit au-dessus, soit au-dessous).
II E	Atteinte de deux ou plusieurs régions ganglionnaires et d'un site extraganglionnaire adjacent, du même côté du diaphragme.
III	Atteinte de régions ganglionnaires situées de part et d'autre du diaphragme (au-dessous et au-dessus).
III E	Atteinte de régions ganglionnaires des deux côtés du diaphragme avec extension locale à un site extraganglionnaire.
III S	Atteinte de la rate.
III E+S	Atteinte des deux côtés du diaphragme avec un site extraganglionnaire et la rate.
IV	Atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extralymphatiques (foie, moelle osseuse, poumon), avec ou sans atteinte ganglionnaire.

- Pour le LH : A = absence, B = présence de signes généraux (abrégé par un symbole « ε » dans les notes).
- Pour le LNH : pas de A/B (Lugano).

D. Pronostic

- Le pronostic de la maladie de Hodgkin est globalement bon, et d'autant meilleur que la maladie est peu étendue.
- Formes localisées (stades I et II) → rémission complète dans **95 %** des cas.
- Formes étendues (stades III et IV) → rémission complète dans **70 %** des cas.
- Pour chaque stade, la rapidité et la qualité de la réponse thérapeutique améliorent le pronostic.

E. Choix thérapeutique

Stades I et II favorables	Stades I et II défavorables	Stades IIB, III, IV
2 ABVD + RT **30 Gy** sur les aires ganglionnaires initialement envahies en TEP	4 ABVD + RT **30 Gy** ou 2 BEACOPP + 2 ABVD + RT (**30 Gy**)	6 à 8 ABVD ou 6 BEACOPP ± RT sur les masses résiduelles

F. Surveillance

Après l'arrêt thérapeutique, surveillance :

- tous les **3 mois** pendant **2 ans** ;
- tous les **6 mois** pendant **5 ans** ;
- puis tous les ans, compte tenu des complications tardives possibles.

2. Lymphome non hodgkinien (LNH)

A. Définition

- Le LNH regroupe des hémopathies malignes hétérogènes se développant à partir des cellules lymphoïdes **B (85 %)** ou **T/NK (15 %)**, bloquées à une étape plus ou moins précoce de la maturation.
- Localisation primitive ganglionnaire ou extraganglionnaire (digestive, ORL, pulmonaire, cutanée, et rarement d'autres organes).

B. Formes et classifications

- Ganglionnaire (nodal) ou extraganglionnaire (extranodal).
- Lymphocytes B et T (selon les lymphocytes affectés).
- Agressif ou indolent.

Type	Cinétique / FDG	Phénotype B	Phénotype T
LNH agressif	Temps de dédoublement ↓ → avidité ↑	Lymphome diffus à grandes cellules B : **51 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 30–40 % des LNH (31 % dans la série de référence où le folliculaire = 22 %)* ; lymphome du manteau ; lymphome de Burkitt ; lymphome de la zone marginale = nodal	Lymphome T périphérique → anaplasique à grandes cellules ; lymphome lymphoblastique T
LNH indolent	Temps de dédoublement ↑ → avidité ↓	Lymphome à cellules de la zone marginale (MALT) = extranodal ; lymphome folliculaire = **22 %**	—

1) Lymphome agressif à grandes cellules B (LBDGC)

- Le plus fréquent des LNH ; peut survenir à tout âge, mais surtout après **60 ans**.
- Entité agressive de LNH ; signes cliniques +++.
- Chimiothérapie agressive +++, notamment autogreffe de cellules souches.
- **30 %** des patients sont réfractaires ou rechutent.

2) Lymphome folliculaire (LF)

- Âge moyen : **55–60 ans**.
- Entité indolente de lymphome B ; évolution lente (« maladie chronique »).
- Rémissions fréquentes mais guérison rare et difficile à obtenir ; transformation agressive possible.
- Traitement variable selon l'extension au diagnostic et le nombre de rechutes : de l'abstention-surveillance à l'allogreffe de moelle…

C. Circonstances de découverte

- ADP unique ou multiples, superficielle(s) ou profonde(s).
- Localisation extraganglionnaire : digestive, cutanée, pulmonaire, ORL, cérébrale…
- ADP confluentes formant un placard, avec signes compressifs.
- ADP médiastinales ou abdominales (radiographie et échographie).
- Localisation ORL : hypertrophie amygdalienne, dysphagie, atteinte du cavum, des fosses nasales…
- Estomac, intestin, côlon : douleur abdominale, diarrhée, hémorragie, masse abdominale, syndrome occlusif…

D. Pronostic

IPI (LBDGC) — Index pronostique international	FLIPI — Follicular Lymphoma International Prognostic Index
1. Âge > 60 ans ou ≤ 60 ans 2. Stade Ann Arbor : I ou II vs III ou IV 3. Indice d'activité ECOG : 0–1 vs ≥ 2 4. Nombre de localisations extraganglionnaires : 0–1 vs ≥ 2 5. Taux sérique de LDH ≤ N ou > N	1. Nombre de régions atteintes > 4 2. Âge ≤ 60 ou > 60 ans 3. Stade Ann Arbor : I ou II vs III ou IV 4. Hb < 12 vs ≥ 12 (g/dL) 5. Taux sérique de LDH ≤ normal ou > N

E. Choix du traitement

- Traitement de référence : chimiothérapie **CHOP**.
- Thérapie ciblée (rituximab) + CHOP = **R-CHOP** → traitement de référence des LNH.
- **4 à 8 cures** espacées de **2 à 4 semaines**.
- Autogreffe si sujet jeune ou rechute ; allogreffe réservée à des cas spécifiques.
- Radio-immunothérapie (RIT) : anti-CD20 marqué à l'^{90}Y.

Exemple : DLBCL stade IV, patient de 55 ans, bon état général

- **Induction** : 4 R-CHOP avec évaluation TEP à 2 et à 4 cures.
- **Consolidation** : si TEP (−) → 4 R-CHOP complémentaires ; si TEP (+) → intensification + autogreffe de moelle si nécessaire.

III. Place de la TEP au FDG

1. TEP initiale

Sert de **baseline** pour l'évaluation thérapeutique.

- **Fondamentale et indispensable** pour les LH, LBDGC et LF.
- Recommandée pour les autres lymphomes avides du FDG.
- Examen de référence pour l'évaluation thérapeutique ultérieure.
- Supériorité avérée sur le CT : Se et Sp TEP > CT (ganglions < **1 cm**, foie, rate).
- L'IRM reste l'examen de référence pour les atteintes du SNC (fixation cérébrale du FDG).
- Elle a rendu **inutile la BOM** dans le LH et le LBDGC, sauf dans le LF, le lymphome du manteau…
- Recommandée pour guider la BOM en cas de transformation agressive d'une lymphopathie indolente.

Avidité pour le FDG (≈ 95 % des lymphomes fixent le FDG)

Lymphome	Avidité FDG	Groupe
Diffus à grandes cellules B	**97–100 %**	Agressif = forte fixation
Burkitt	**100 %**	
Manteau	**94–100 %** **[à vérifier]** *à vérifier : 100 % dans le tableau d'avidité de Lugano 2014*	
Anaplasique à grandes cellules	**94–100 %**	
T périphérique	**86–98 %**	
Folliculaire	**91–100 %**	Indolent = faible fixation
Zone marginale (nodale)	**100 %**	
Zone marginale (extranodale)	**53–67 %**	
MALT	**54–81 %**	
LH	**97–100 %**	LH

Exploration de la moelle osseuse

1. Lésions focales dans la MO : fortement suspectes de localisation de LH et de LNH agressif → permettent d'**éviter la BOM**.

2. Hyperactivité ostéomédullaire diffuse sans lésion focale : évocatrice d'une **hyperplasie réactionnelle** pour un LH.
3. BOM à réaliser pour les lymphomes folliculaires, du manteau et les autres lymphomes indolents, car sensibilité modérée de la TEP au FDG.

Rate

1. L'hypermétabolisme splénique **focalisé** est pathologique.
2. Une réaction ostéomédullaire diffuse + SPM diffuse est **réactionnelle**.
3. L'hypermétabolisme splénique diffus en l'absence de réaction ostéomédullaire diffuse associée est plus souvent dû à une atteinte lymphomateuse qu'à une atteinte inflammatoire.

Recherche de transformation agressive d'un lymphome indolent

- Transformation agressive ≈ **15 %** des lymphomes indolents ; survie globale très mauvaise.
- Problème : signes cliniques et/ou radiologiques évocateurs, mais pas de critères cliniques ou biologiques de certitude ; nécessité d'une étude anatomopathologique ; nécessité d'un **prélèvement en zone transformée : TEP +++**.

2. TEP précoce ou intermédiaire (iTEP)

La TEP précoce permet d'analyser, pendant le traitement, un processus métabolique continu.

- **TEP après 2 cycles** : analyse la réponse des cellules présentant le plus haut niveau de prolifération ; identifie les patients répondant tôt (**chimiosensibilité**).
- **TEP après 4 cycles** : permet d'identifier la réponse de la tumeur ; identifie les patients ayant répondu tardivement.
- **Objectif** : améliorer la survie sans progression (PFS) et la survie globale (OS), et limiter les toxicités à long terme.

Intérêt de la TEP précoce

- TEP FDG > CT pour évaluer la réponse.
- TEP = marqueur de substitution de la chimiosensibilité.
- Les patients TEP négatifs ont une meilleure survie que les patients TEP positifs.
- Cette valeur pronostique est néanmoins influencée par : les critères utilisés ; le stade de la maladie ; le schéma thérapeutique.
- Afin d'éviter les faux positifs : TEP à pratiquer au minimum **3 semaines** après l'arrêt de la chimiothérapie et de préférence **6 à 8 semaines** après la fin de l'irradiation. **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie*

Interprétation

- Nécessité de critères d'interprétation standardisés et reproductibles.
- **Échelle 5-PS (échelle de Deauville)** recommandée pour l'évaluation intermédiaire en routine et dans beaucoup d'essais cliniques.
- **ΔSUV** prometteur pour les LBDGC.

Score	Échelle de Deauville (visuelle)	Deauville modifiée
1	Pas d'hyperfixation	—
2	Fixation ≤ médiastin	—
3	Médiastin < fixation ≤ foie	— (seuil de positivité entre 3 et 4)
4	Fixation > foie	SUVmax ≥ **140 %** du SUVmax du foie
5	Fixation ≫ foie	SUVmax ≥ **200 %** du SUVmax du foie

- TEP positive à 2 et 4 cures si SUVmax tumoral > foie, ou si ≥ **140 %** du SUVmax du foie.
- Le Deauville **modifié** est pour les formes **disséminées** → critères **AHL 2011**.
- Le Deauville = échelle visuelle pure, pour les formes **localisées** : TEP (+) si fixation résiduelle > fixation hépatique.

ΔSUV (pour les LBDGC)

- Échelle de couleur discontinue.
- TEP0 = SUVmax de la tumeur la plus active.
- TEP1 = SUVmax de la tumeur résiduelle la plus active, même si elle est différente de celle de TEP0, si TEP (−) dans la région initiale.
- Nécessité d'une TEP baseline ; calcul du pourcentage de réduction :
  ΔSUV = 100 × (SUV T0 − SUV T1) / SUV T0
- TEP (−) si ΔSUV > **66 %** à 2 cures ; si ΔSUV > **70 %** à 4 cures.

Avantages	Limites
↓ faux positifs sans ↑ des faux négatifs ; excellente reproductibilité interindividuelle.	Baseline SUV < **10** → risque de FP ; intermédiaire SUV > **5** → risque de FN.

- Utiliser le Deauville si SUVmax TEP0 < 10 ou SUVmax TEP1 ≥ 5 ; utiliser le ΔSUV si LBDGC avec TEP0 > 10 et TEP1 < 5.

Impact thérapeutique de l'iTEP

Faut-il changer le traitement en fonction des résultats de l'iTEP ? Recommandations :

- **Désescalade** : pour diminuer la toxicité dans les maladies **localisées** et/ou de pronostic **favorable** (bon répondeur en iTEP).
- **Escalade** : pour améliorer la survie des malades mauvais répondeurs (iTEP).
- Pour le LH : chercher une réponse complète pour faire une désescalade thérapeutique.
- Pour le LNH : chercher une chimiosensibilité (SUV ↓ par rapport à TEP0) pour continuer ou non le même traitement.
- Si TEP2 (−) → TEP4 forcément (−) (traitement non modifié). Si TEP2 (+) → TEP4 (−) → répondeur lent ⇒ autogreffe.
- Stades I–II → traitement de consolidation : radiothérapie ; stades III–IV → radiothérapie + autogreffe ; chimiosensibilité lente → autogreffe.

3. TEP de fin de traitement

- TEP FDG > CT pour la confirmation de la rémission.
- Recommandée pour les lymphomes avides du FDG.
- Valeur pronostique supérieure à celle de la TEP précoce démontrée pour : LBDGC, Hodgkin, probablement le LF.
- Masses positives dans le LBDGC et le Hodgkin : **à biopsier** avant de décider d'un traitement de rattrapage.

Interprétation (échelle 5-PS recommandée en fin de traitement)

Score	Définition	Conclusion
1	Pas d'hyperfixation	TEP (−)
2	Fixation ≤ médiastin	
3	Fixation > médiastin mais ≤ foie	TEP (−) le plus souvent, notamment si iTEP (−)
4	Fixation > foie	TEP (+)
5	Fixation ≫ foie et/ou progression	

Pièges après traitement

- **FP sur le site** : hyperplasie thymique (rebond thymique = forme triangulaire), inflammation post-thérapeutique, graisse brune.
- **FP en dehors du site** : infection ; hyperactivité médullaire et splénique après chimiothérapie ou facteurs de croissance.
- **FN** pour les lésions < **1 cm** : effet de volume partiel.

NB —

- TEP de fin de traitement dans les LNH : pour le LBDGC seulement +++.
- LF : indolent mais fixe ↓ le FDG (fixation faible) ; on fait une TEP initiale pour décider du type de surveillance (risque de transformation en LBDGC).
- Syndrome de Richter → atteinte localisée avec SUVmax > **10** → confirmation histologique.

4. Surveillance

- TEP **non recommandée** pour la surveillance de routine.
- Indiquée seulement en cas de **suspicion de récidive**.

IV. Conclusion

1. Deux grands types : LH = bon pronostic si bien traité ; LNH = pronostic dépendant du type et du stade.
2. Objectifs de la TEP : staging, pronostic, évaluation de la réponse thérapeutique.
3. Trois TEP : initiale, intermédiaire et finale.
4. Interprétation : Deauville, Deauville modifié, ΔSUV.
5. Pas de nécessité de TEP pour le suivi, sauf en cas de suspicion de récidive.

À noter

- Pour le LH : une TEP (−) n'élimine pas une atteinte médullaire → BOM.
- Pour le LNH : fixation focalisée → pas de BOM ; fixation diffuse et homogène → faire une BOM (≠ LH).

Types de réponse

1. **Réponse complète** : Deauville < 3 (ou ≤ 2 chez l'enfant — « à vérifier » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : réponse métabolique complète = scores 1 à 3 (≤ 3)* ; ΔSUV > **66 %** ; taille < **1 cm** (sauf Burkitt) — « à vérifier !!! » dans les notes.
2. **Réponse incomplète** : partielle ; si chimiothérapie en cours = maladie stable ; si fin de chimiothérapie = maladie résiduelle ; à distance de la chimiothérapie = récidive.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels lymphomes imposent une TEP initiale ?	LH, LBDGC et LF (fondamentale et indispensable) ; recommandée pour les autres lymphomes FDG-avides.
2. Quels lymphomes fixent faiblement le FDG ?	Zone marginale extranodale (53–67 %), MALT (54–81 %).
3. Définir les scores 3, 4 et 5 de Deauville.	3 : médiastin < fixation ≤ foie ; 4 : > foie ; 5 : ≫ foie et/ou progression/nouvelle lésion.
4. Seuils du Deauville modifié (AHL 2011) ?	Score 4 : SUVmax ≥ 140 % du foie ; score 5 : ≥ 200 %.
5. Formule et seuils du ΔSUV ?	100 × (SUV T0 − SUV T1)/SUV T0 ; TEP (−) si > 66 % à 2 cures, > 70 % à 4 cures.
6. Quand faire la TEP de fin de traitement ?	≥ 3 semaines après la chimiothérapie, de préférence 6–8 semaines après l'irradiation (selon les notes).
7. Signification d'un hypermétabolisme médullaire diffus sans lésion focale dans le LH ?	Hyperplasie réactionnelle.
8. Critères de l'IPI ?	Âge > 60 ans, stade III–IV, ECOG ≥ 2, ≥ 2 sites extraganglionnaires, LDH > N.

Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG

Notes d'après A. Khelifa

À RETENIR

- Lymphome = **10 %** des cancers de l'enfant ; LH plus fréquent chez l'adolescent de sexe masculin, rare avant **5 ans** ; excellent pronostic quel que soit le stade (CT ± RT).
- Chimio- et radiosensible mais source de séquelles (cancers du sein, de la thyroïde… chimio- ou radio-induits) → **désescalade thérapeutique +++**.
- Activité injectée ↓ chez l'enfant selon l'**EANM**.
- SUV pondéré au poids surestimé chez l'enfant (masse grasse variable : **11 %** à la naissance) → privilégier le SUV pondéré à la **surface corporelle (Haycock)**.
- TEP vs BOM : Se **97 %**, Sp **99 %** → la BOM est actuellement évitée.
- Bulky = facteur de mauvais pronostic : diamètre ≥ **6 cm** ou volume ≥ **200 mL**.
- Répondeurs précoces rapides : ↓ ≥ **60 %** du volume → moins de RT ; répondeurs lents → intensification.
- Fin de traitement : RMC = Deauville **1–3** ; TEP (+) = Deauville 4–5 (rechute ↑) ; guide la radiothérapie de consolidation.
- qPET = SUV lésion / SUV foie : négatif si **< 1,3** (baseline/intérim), **< 0,95** (fin de traitement).

Introduction

- Le lymphome = **10 %** des cancers de l'enfant.
- Le LH est plus fréquent chez l'**adolescent de sexe masculin** ; rare avant **5 ans**.
- Excellent pronostic, quel que soit le stade, après traitement combinant la CT ± RT.

Définition

- Le lymphome de Hodgkin = hémopathie maligne caractérisée par la présence de la cellule de **Reed-Sternberg**.
- Il y a essentiellement 2 formes : LH classique ; LH nodulaire à prédominance lymphocytaire.
- Pour le LH classique :
  - **scléronodulaire +++** (sclérose ↑ ⇒ masse résiduelle) ;
  - à cellularité mixte ;
  - riche en lymphocytes ;
  - à déplétion lymphocytaire.

Clinique et traitement

- Clinique : ADP **cervicales et médiastinales +++**.
- Le traitement débute après la biopsie et la confirmation du diagnostic.
- Chimio- et radiosensible, mais source de séquelles : cancer du sein, CDT… chimio- ou radio-induits.
- **Désescalade thérapeutique +++**.

TEP au FDG

- A montré sa supériorité par rapport à l'imagerie conventionnelle.
- Activité injectée chez l'enfant : ↓, selon l'**EANM**.

Indications

1. **Diagnostic** : guider la biopsie et remplacer ± la BOM ; bilan d'extension ; stratification et staging.
2. **Évaluation thérapeutique** : restadification (restaging) → adaptation thérapeutique ; suivi thérapeutique (bon répondeur, répondeur lent ou non-répondeur) ; intérêt pronostique.
3. **Surveillance** : suspicion de récidive (non recommandée après rémission).
4. **Planification d'une RT** : délimiter les zones hypermétaboliques à irradier (RT ciblée).

Fixations physiologiques

Cerveau, cœur, foie, rate (↓), côlon, arbre urinaire, anneau de Waldeyer, cordes vocales.

Variantes et sources d'erreurs

- Thymus ; moelle osseuse et rate (réaction aux cytokines).
- Bas de la cage thoracique (agitation et pleurs).
- Jonctions chondro-costales et costo-vertébrales.
- Moelle épinière, muscles, ovaire, cartilages de conjugaison, succion (sucette), lésions bénignes…
- **Graisse brune +++**.

SUVmax chez l'enfant

- Le SUV basé sur le poids corporel peut être **surestimé** chez l'enfant à cause de la variabilité de la masse grasse : **11 %** à la naissance → **26 %** à 6 mois → puis ↓.
- Cette variabilité rend l'évaluation du SUV pondéré au poids critique lors du suivi.
- Éviter le SUV pondéré au poids et privilégier le **SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock)**.

TEP FDG initiale (baseline)

La TEP-TDM au FDG initiale est l'examen de référence recommandé dans la classification de Lugano et dans tous les essais cliniques ; elle est exigée en plus du CT diagnostique ou de l'IRM pour :

1. la stadification (Ann Arbor) ;
2. une stratification correcte du risque ;
3. un traitement adapté ;
4. éviter des examens invasifs (biopsie médullaire).

Stadification d'Ann Arbor modifiée

Stade / lettre	Définition
I	Atteinte d'une seule région ganglionnaire.
II	Atteinte de 2 régions ganglionnaires ou plus du même côté du diaphragme.
III	Atteinte de 2 régions ganglionnaires ou plus des 2 côtés du diaphragme.
IV	Atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extraganglionnaires (foie, MO, poumon…), avec ou sans atteinte ganglionnaire.
A	Absence de signes généraux.
B	Signes généraux.
E	Atteinte de contiguïté.
X	Masse bulky → mauvais pronostic.

> **NB** — La rate est comptée comme un ganglion.

TEP initiale vs BOM

- La TEP est plus sensible qu'une BOM, détecte plus de lésions et guide vers des sites de biopsie.
- TEP > BOM : Se = **97 %**, Sp = **99 %**.
- La BOM est actuellement **évitée**.

TEP intérimaire : évaluation thérapeutique

- **Répondeurs précoces rapides** : ↓ ≥ **60 %** du volume entre TEP1 et TEPi → moins de RT.
- **Répondeurs lents** : bénéficient d'une intensification thérapeutique.
- **Bulky** = facteur de pronostic défavorable : diamètre ≥ **6 cm** ; volume ≥ **200 mL**.

TEP finale

- TEP de fin de traitement : **pronostique et décisionnelle majeure**.
- Détecter les rémissions complètes ou les masses résiduelles après CT ± RT :
  - RMC : Deauville **1–3** → excellent pronostic, faible risque de rechute ;
  - TEP (+) : Deauville **4–5** → rechute ↑.
- Guide la consolidation : **radiothérapie**.

Critères d'interprétation : Deauville / Lugano

- Scores 3–4 → TEP (−) ou (+) ? (zone de discussion).
- Deauville : purement visuel (1-2-3-4-5) ; Deauville modifié : **140 %** – **200 %** (du SUVmax hépatique).

Réponse (Lugano)	Critères
1. Réponse métabolique complète	Deauville 1-2-3, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle.
2. Réponse métabolique partielle	Deauville 4 ou 5 avec ↓ du SUV par rapport à TEP0 ± ↓ du volume.
3. Réponse métabolique incomplète (absence de réponse ou maladie stable)	Score 4 ou 5 sans modification significative entre la baseline ou l'intérim et la TEP finale.
4. Progression	Score 4 ou 5 avec ↑ du SUV ou nouvelle lésion.

Dernières recommandations : quantification (qPET)

qPET = SUV lésion / SUV foie

1. Réduire la subjectivité.
2. ↓ l'impact du bruit de fond.
3. Affiner la distinction entre réponse complète et partielle.

- Baseline / intérim : si qPET < **1,3** ⇒ (−).
- Fin de traitement : si qPET < **0,95** ⇒ (−).

Paramètres volumétriques et quantitatifs

- SUVmax, SUVmean, SUVpeak : suivi de la réponse.
- MTV et TLG : volumétriques, pour la charge tumorale et le pronostic.
- Dmax : pour la dissémination.
- ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG : pour l'évaluation précoce de la réponse.

↳ Vers la médecine personnalisée, la RCP et la désescalade thérapeutique.

Conclusion

- La TEP-TDM au FDG est un **pilier de la prise en charge du LH pédiatrique**.
- Perspectives : WB-TEP (TEP corps entier), TEP-IRM (noté « TEM-MR »), IA.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi la désescalade thérapeutique est-elle recherchée chez l'enfant ?	LH chimio- et radiosensible, mais séquelles : cancers du sein, de la thyroïde… radio- ou chimio-induits.
2. Quel SUV privilégier chez l'enfant et pourquoi ?	SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock), car le SUV au poids est surestimé (masse grasse variable).
3. Performances de la TEP vs BOM ?	Se 97 %, Sp 99 % ; la BOM est actuellement évitée.
4. Définition d'une masse bulky ?	Diamètre ≥ 6 cm ou volume ≥ 200 mL ; facteur de mauvais pronostic (lettre X).
5. Critères de réponse métabolique complète selon Lugano ?	Deauville 1-2-3, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle.
6. Formule et seuils du qPET ?	SUV lésion / SUV foie ; (–) si < 1,3 (baseline/intérim), < 0,95 (fin de traitement).
7. Citer des pièges physiologiques propres à l'enfant.	Thymus, MO et rate (cytokines), cartilages de conjugaison, graisse brune +++, succion, pleurs/agitation.